

BICO DO DIA

13 — MODELO RELACIONAL

Documento de Engenharia de Software

Versão 1.0

PostgreSQL / Neon

Node.js + React + JavaScript

1. Introdução

Este documento transforma o Modelo Entidade-Relacionamento do Documento 12 em uma estrutura relacional composta por tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições, preparando a implementação no PostgreSQL do Neon.

2. Objetivo

Formalizar a estrutura persistente do Bico do Dia, mantendo rastreabilidade com requisitos, regras de negócio, casos de uso, classes, sequências e atividades UML.

3. Convenções

Tabelas e colunas utilizam snake_case. Identificadores utilizam UUID. Datas utilizam TIMESTAMP. Valores monetários utilizam NUMERIC(12,2). Dados flexíveis de auditoria utilizam JSONB.

4. Tabelas

usuarios
clientes
prestadores
enderecos
categorias
especialidades
prestadores_especialidades
servicos
solicitacoes_servico
propostas
contratacoes
agendamentos
avaliacoes
favoritos
notificacoes
denuncias
moderacoes
auditorias

5. usuarios

id UUID PK; nome VARCHAR(150) NOT NULL; email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE; senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL; telefone VARCHAR(20); tipo_usuario VARCHAR(30) NOT NULL; status VARCHAR(30) NOT NULL; email_verificado BOOLEAN NOT NULL; criado_em TIMESTAMP NOT NULL; atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL; ultimo_login TIMESTAMP.

6. clientes

id UUID PK; usuario_id UUID FK usuarios NOT NULL UNIQUE; data_nascimento DATE; descricao TEXT; criado_em TIMESTAMP NOT NULL; atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL.

7. prestadores

id UUID PK; usuario_id UUID FK usuarios NOT NULL UNIQUE; nome_profissional VARCHAR(150) NOT NULL; descricao TEXT; experiencia TEXT; status VARCHAR(30) NOT NULL; nota_media NUMERIC(3,2) NOT NULL; quantidade_avaliacoes INTEGER NOT NULL; criado_em TIMESTAMP NOT NULL; atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL.

8. enderecos

id UUID PK; usuario_id UUID FK usuarios NOT NULL; cep VARCHAR(10) NOT NULL; logradouro VARCHAR(200) NOT NULL; numero VARCHAR(20) NOT NULL; complemento VARCHAR(100); bairro VARCHAR(100) NOT NULL; cidade VARCHAR(100) NOT NULL; estado VARCHAR(2) NOT NULL; latitude NUMERIC(10,7); longitude NUMERIC(10,7); principal BOOLEAN NOT NULL.

9. categorias e especialidades

categorias: id UUID PK; nome VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL; descricao TEXT; ativo BOOLEAN NOT NULL; criado_em TIMESTAMP. especialidades: id UUID PK; categoria_id UUID FK NOT NULL; nome VARCHAR(100) NOT NULL; descricao TEXT; ativo BOOLEAN NOT NULL. UNIQUE(categoria_id,nome).

10. prestadores_especialidades

prestador_id UUID FK; especialidade_id UUID FK; experiencia_anos INTEGER. PK composta (prestador_id, especialidade_id).

11. servicos

id UUID PK; prestador_id UUID FK; categoria_id UUID FK; especialidade_id UUID FK; titulo VARCHAR(150) NOT NULL; descricao TEXT NOT NULL; valor_base NUMERIC(12,2); unidade_cobranca VARCHAR(30); ativo BOOLEAN NOT NULL; criado_em TIMESTAMP; atualizado_em TIMESTAMP.

12. solicitacoes_servico

id UUID PK; cliente_id UUID FK; categoria_id UUID FK; especialidade_id UUID FK; endereco_id UUID FK; titulo VARCHAR(150) NOT NULL; descricao TEXT NOT NULL; data_desejada DATE; status VARCHAR(30) NOT NULL; criado_em TIMESTAMP; atualizado_em TIMESTAMP.

Estados: RASCUNHO, ABERTA, EM_NEGOCIACAO, CONTRATADA, CONCLUIDA, CANCELADA.

13. propostas

id UUID PK; solicitacao_id UUID FK; prestador_id UUID FK; valor NUMERIC(12,2) NOT NULL; prazo_execucao INTEGER; descricao TEXT; status VARCHAR(30) NOT NULL; validade TIMESTAMP; criado_em TIMESTAMP; atualizado_em TIMESTAMP.

Estados: ENVIADA, ACEITA, RECUSADA, EXPIRADA, CANCELADA.

14. contratacoes

id UUID PK; proposta_id UUID FK; cliente_id UUID FK; prestador_id UUID FK; solicitacao_id UUID FK; valor_contratado NUMERIC(12,2) NOT NULL; status VARCHAR(30) NOT NULL; contratado_em TIMESTAMP; concluido_em TIMESTAMP; cancelado_em TIMESTAMP.

Estados: CRIADA, AGENDADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA, CANCELADA.

15. agendamentos

id UUID PK; contratacao_id UUID FK; inicio TIMESTAMP NOT NULL; fim TIMESTAMP NOT NULL; status VARCHAR(30) NOT NULL; observacao TEXT; criado_em TIMESTAMP; atualizado_em TIMESTAMP.

Estados: PENDENTE, CONFIRMADO, REALIZADO, CANCELADO. Regra crítica: impedir conflitos de horários do mesmo prestador por validação transacional e mecanismo apropriado no PostgreSQL.

16. avaliacoes

id UUID PK; contratacao_id UUID FK; cliente_id UUID FK; prestador_id UUID FK; nota SMALLINT NOT NULL; comentario TEXT; criado_em TIMESTAMP. CHECK(nota BETWEEN 1 AND 5). UNIQUE(contratacao_id, cliente_id).

17. favoritos

cliente_id UUID FK; prestador_id UUID FK; criado_em TIMESTAMP. PK composta (cliente_id, prestador_id).

18. notificacoes

id UUID PK; usuario_id UUID FK; titulo VARCHAR(150); mensagem TEXT; tipo VARCHAR(50); lida BOOLEAN; criado_em TIMESTAMP; lida_em TIMESTAMP.

19. denuncias

id UUID PK; denunciante_id UUID FK usuarios; usuario_denunciado_id UUID FK usuarios; motivo VARCHAR(100); descricao TEXT; status VARCHAR(30); criado_em TIMESTAMP; atualizado_em TIMESTAMP. Estados: ABERTA, EM_ANALISE, RESOLVIDA, ARQUIVADA.

20. moderacoes

id UUID PK; denuncia_id UUID FK; administrador_id UUID FK usuarios; decisao VARCHAR(100); observacao TEXT; criado_em TIMESTAMP.

21. auditorias

id UUID PK; usuario_id UUID FK; acao VARCHAR(100); entidade VARCHAR(100); entidade_id UUID; dados_anteriores JSONB; dados_novos JSONB; ip INET; user_agent TEXT; criado_em TIMESTAMP.

22. Relacionamentos

usuarios 1:0..1 clientes
usuarios 1:0..1 prestadores
usuarios 1:N enderecos
categorias 1:N especialidades
prestadores N:N especialidades
prestadores 1:N servicos
clientes 1:N solicitacoes_servico
solicitacoes_servico 1:N propostas
propostas 1:0..1 contratacoes
contratacoes 1:N agendamentos
contratacoes 1:0..1 avaliacoes
clientes N:N prestadores via favoritos
denuncias 1:N moderacoes

23. Integridade referencial

clientes.usuario_id → usuarios.id
prestadores.usuario_id → usuarios.id
enderecos.usuario_id → usuarios.id
especialidades.categoria_id → categorias.id
servicos → prestadores/categorias/especialidades
solicitacoes_servico → clientes/categorias/especialidades/enderecos
propostas → solicitacoes_servico/prestadores
contratacoes → propostas/clientes/prestadores/solicitacoes_servico
agendamentos → contratacoes
avaliacoes → contratacoes/clientes/prestadores
notificacoes → usuarios
denuncias → usuarios
moderacoes → denuncias/usuarios
auditorias → usuarios

24. Regras de integridade

E-mail único; perfis cliente/prestador únicos por usuário; contratação derivada de proposta aceita; avaliação somente para contratação concluída; nota entre 1 e 5; favorito sem duplicidade; agendamento sem conflito; preservação de dados históricos; auditoria de operações administrativas.

25. Índices recomendados

usuarios(email)
clientes(usuario_id)
prestadores(usuario_id)
servicos(prestador_id,categoria_id,especialidade_id)
solicitacoes_servico(cliente_id,status,categoria_id,especialidade_id)
propostas(solicitacao_id,prestador_id,status)
contratacoes(cliente_id,prestador_id,status)
agendamentos(contratacao_id,inicio)
notificacoes(usuario_id,lida)
denuncias(status)
auditorias(usuario_id,criado_em)

26. Estratégia de exclusão

Evitar CASCADE indiscriminado. Dados históricos devem ser preservados. Para usuários, recomenda-se desativação lógica por status em vez de exclusão física.

27. Geolocalização

Latitude e longitude em endereços preparam buscas por proximidade. PostGIS poderá ser adotado posteriormente.

28. Escalabilidade

UUID, normalização, índices, transações, auditoria e controle de concorrência foram considerados para permitir evolução do MVP de bairro para cidade, estado, Brasil e futura aplicação mobile.

29. Rastreabilidade

Requisitos → Regras de Negócio → Casos de Uso → Classes → Sequências → Atividades → MER → Modelo Relacional.

30. Próximo artefato

Documento 14 — Dicionário de Dados, seguido do Documento 15 — Script SQL PostgreSQL para o Neon.